BAT 2017

E-Voting - Herausforderung an Kryptographie und Praxis

Stephan Fischli, Philipp Locher, Benjamin Fankhauser

e-voting.bfh.ch

3. November 2017

Berner Fachhochschule
Haute école spécialisée bernoise
Bern University of Applied Sciences

Einführung

- Warum sprechen wir (immer noch) über E-Voting?
  - → Hohe Anforderungen:
    Korrektheit + Verifizierbarkeit + Wahlgeheimnis
  - → Komplexe Systeme (fachlich/technisch/organisatorisch)
- Brauchen wir überhaupt E-Voting?
  - → Digitale Gesellschaft
  - → Enabling Technologie (z.B. Auslandschweizer)
  - → Kostenersparnis

Umfeld

- Privater Bereich
  - → Firmen, Pensionskassen, Vereine
  - → Unterschiedliche Sicherheitsanforderungen
- Öffentlicher Bereich
  - → Bund, Kantone, Gemeinden
  - → Höchste Sicherheitsanforderungen (z.B. sichere Endgeräte)
  - → Aktuell 8 Kantone mit Grundbewilligung und 2 produktive Systeme (Genf und Post)
  - → Überführung der Versuchsphase in Normalbetrieb

E-Voting Gruppe der BFH

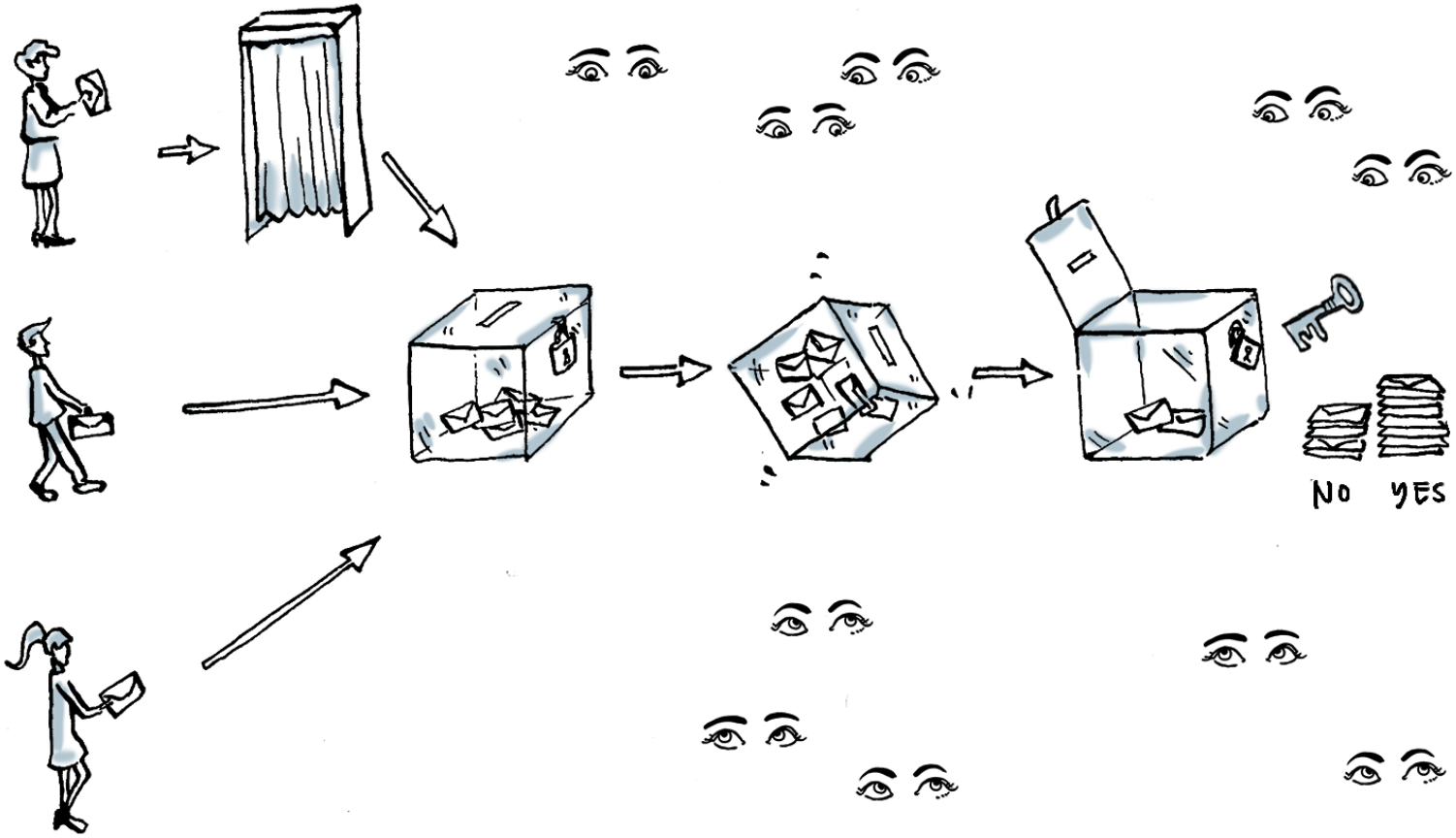
- Forschung zu E-Voting (kryptographische Protokolle)
- Zusammenarbeit mit
  - → Bundeskanzlei
  - → Kantonen
  - → Systemanbieter
  - → Firmen
- PoC mit UniVote für Studentenratswahlen Schweizer Universitäten
- Vollständig verifizierbares E-Voting Systems für den nicht-öffentlichen Bereich

Einführung

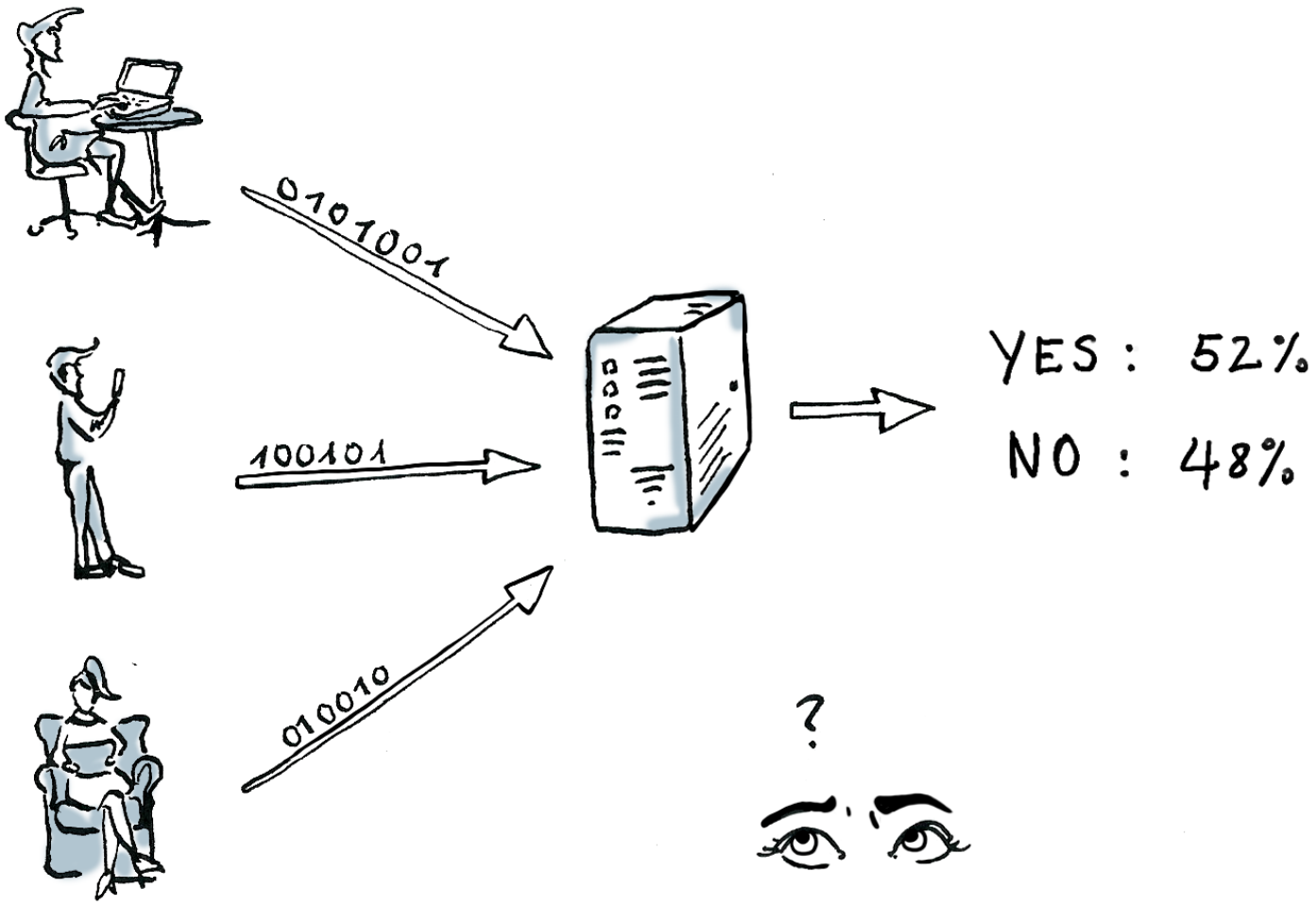
Kryptographie

Praktische Aspekte

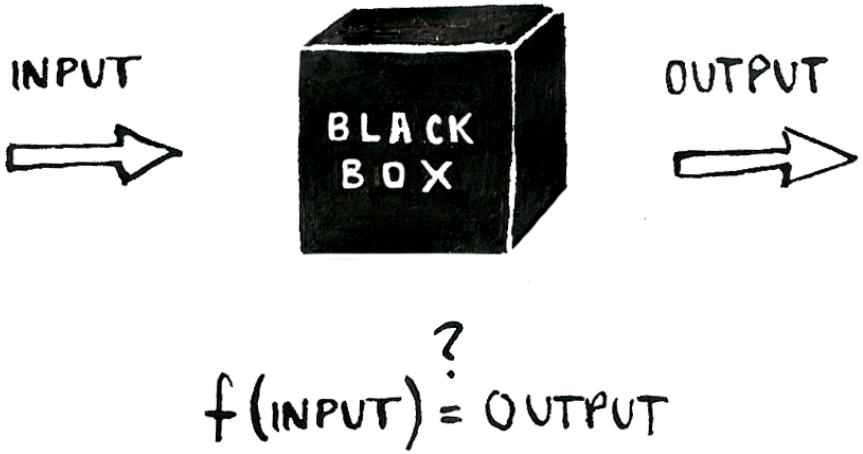
Traditionelles papierbasiertes Abstimmen



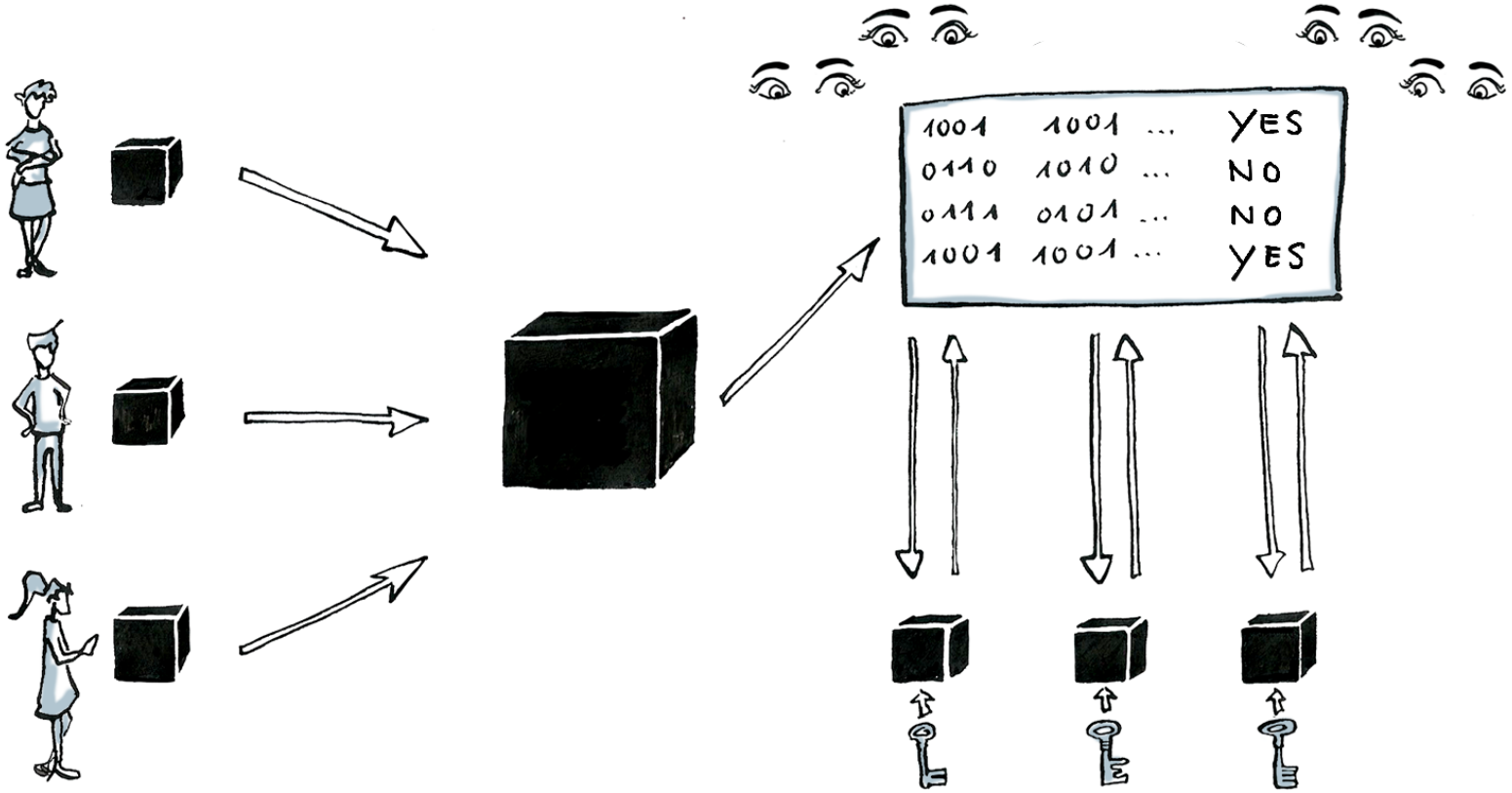
Remote E-Voting



End-to-End Verifizierbarkeit



Verifizierbares E-Voting



Eigenschaften eines E-Voting Systems

Verifizierbarkeit Das finale Resultat kann verifiziert werden (Kombination aus individueller und universeller Verifizierbarkeit)

Wahlgeheimnis Das Wahlgeheimnis ist garantiert, wenn möglich für immer und bedingungsslos

Angriffsresistenz Ein Erpresser oder Betrüger kann den Wähler nicht für ihn überprüfbar beieinflussen

Bulletin Board

Abstimmung Nationalrat (srf.ch)

Bulletin Board

Namensliste der Stimmberechtigten, Erbil 2017 (nzz.ch)

Bulletin Board

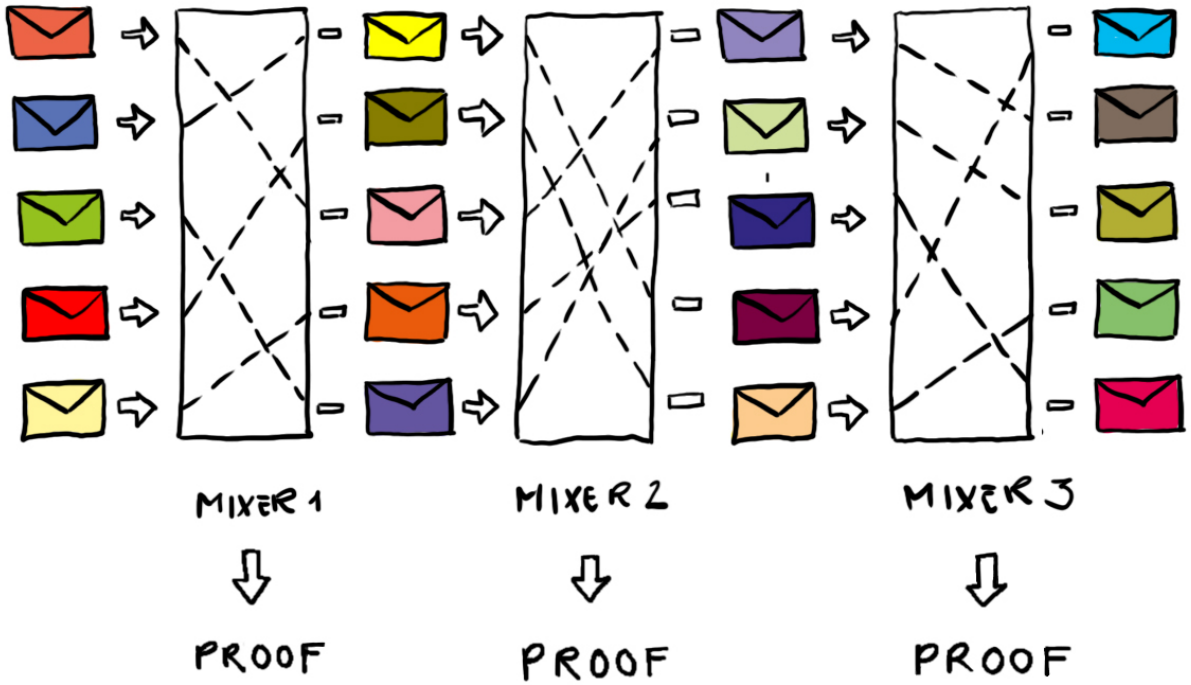
BOB	1001	0010 ... 0110	1001 ... 0001	YES
ALICE	0010	0001 ... 0101	1011 ... 1011	YES
EVE	1110	1100 ... 1101	0101 ... 1001	NO
DAVE	0011	1101 ... 0010	1010 ... 1100	YES
...	...	...	...	...

VOTER

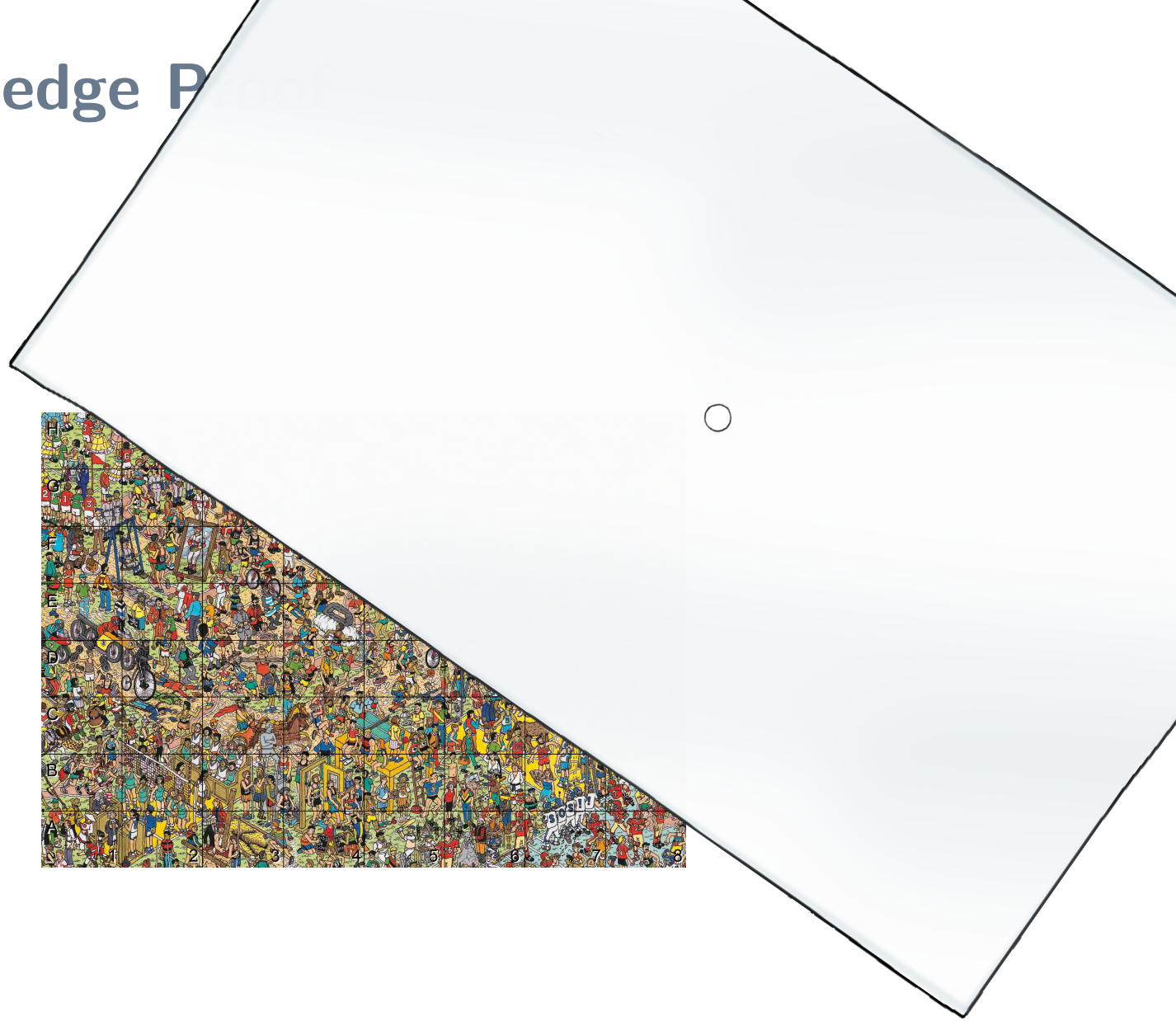
MIXER

DECRYPTER

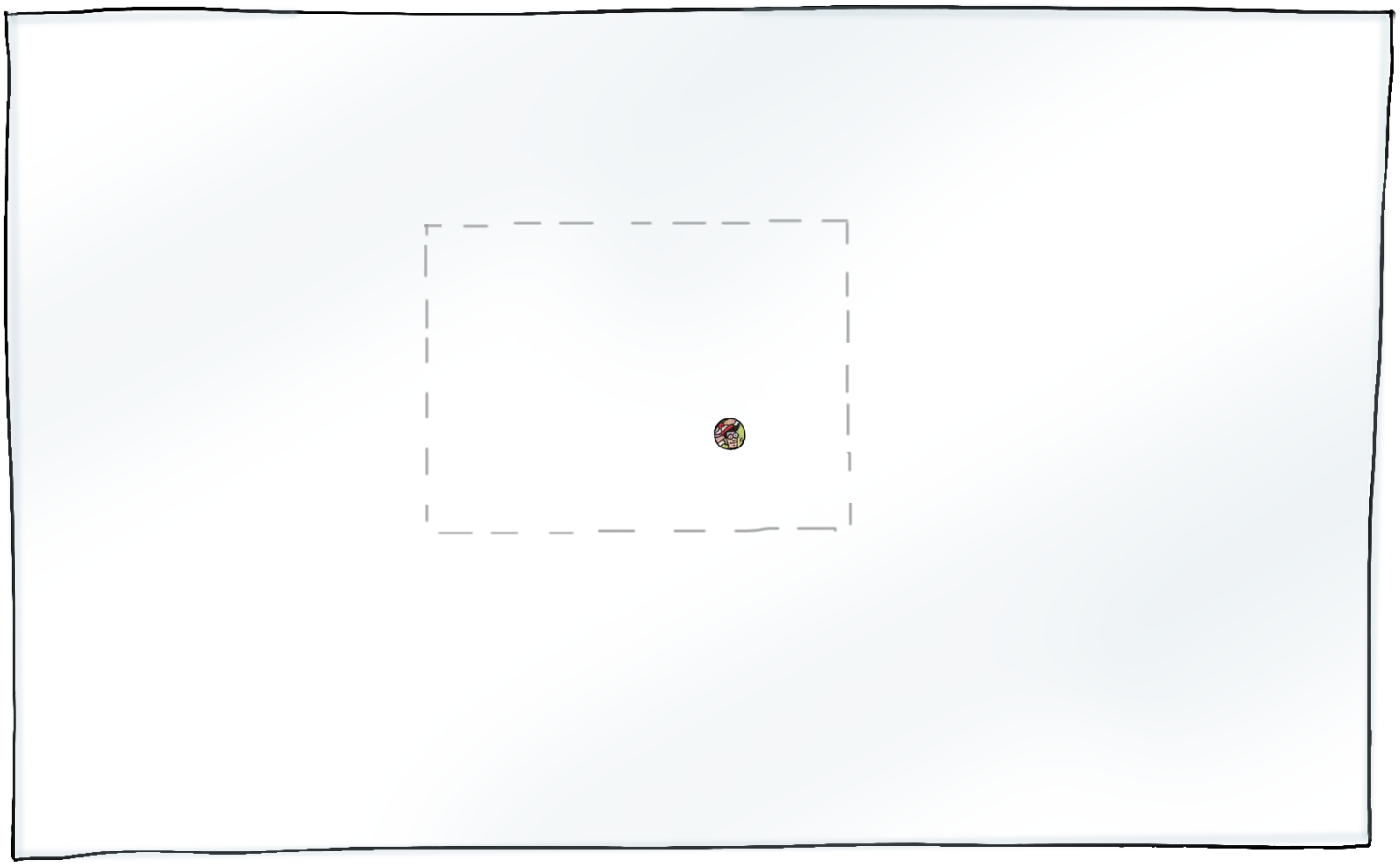
Mix-Net



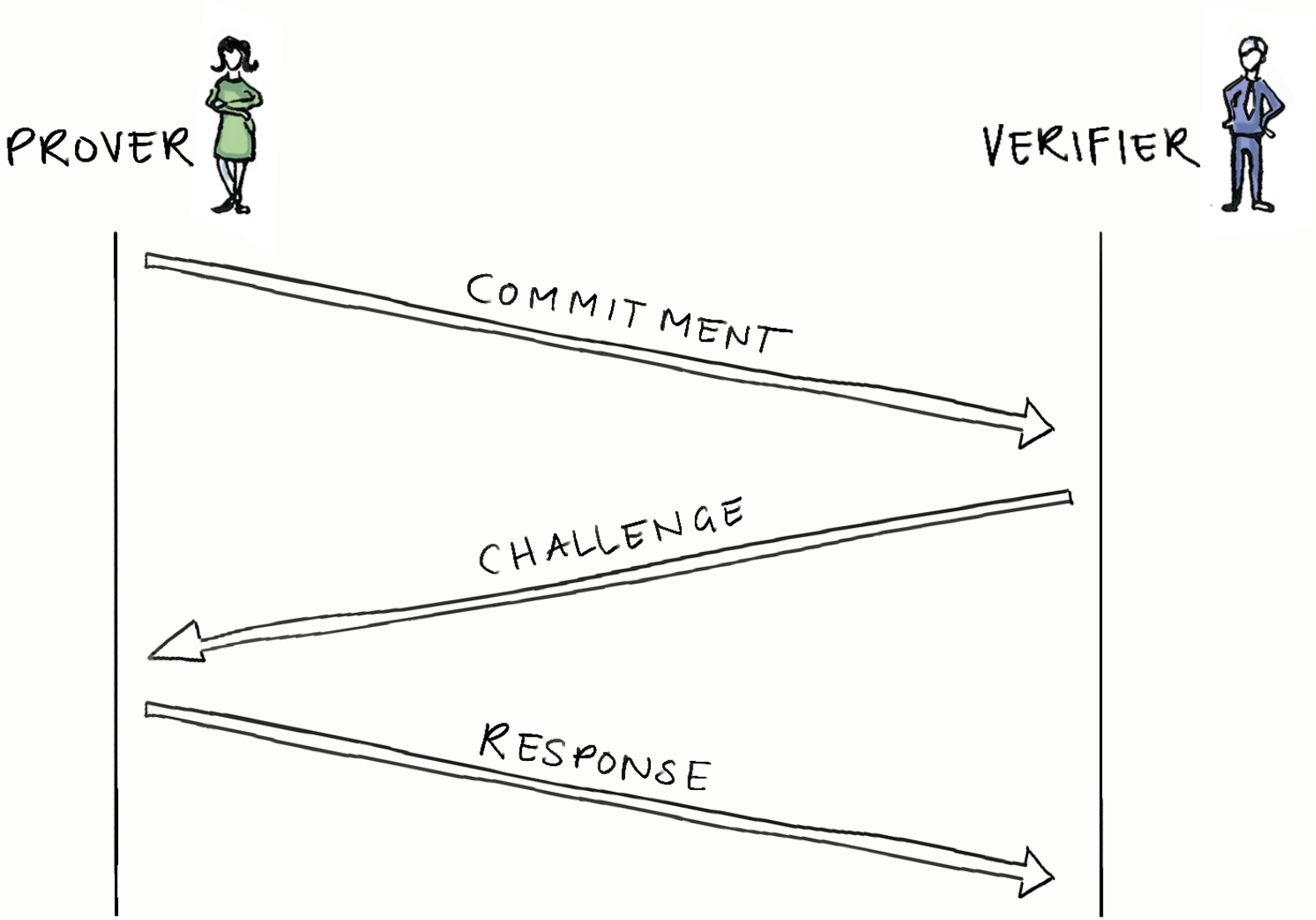
Zero-Knowledge Proof



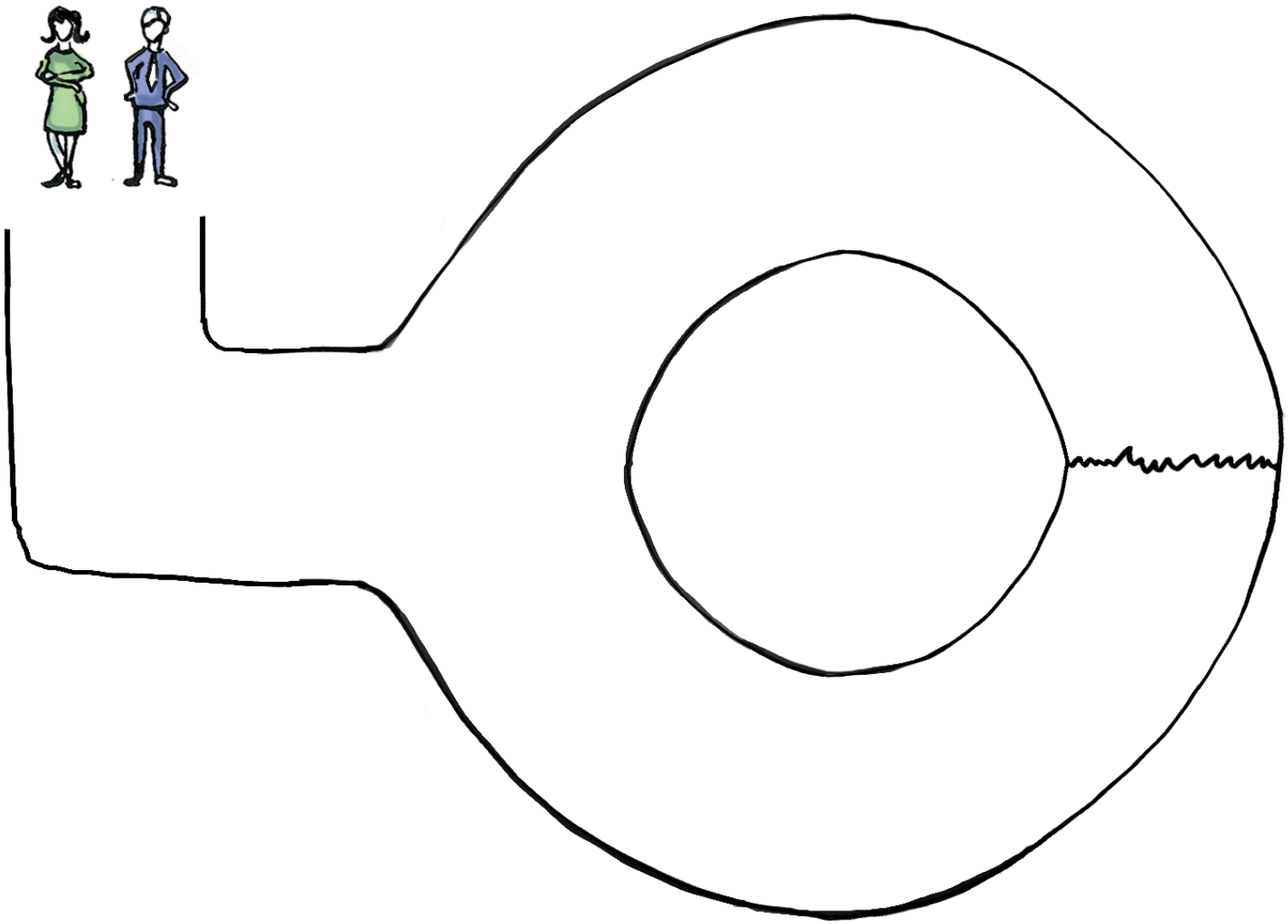
Zero-Knowledge Proof



Zero-Knowledge Proof

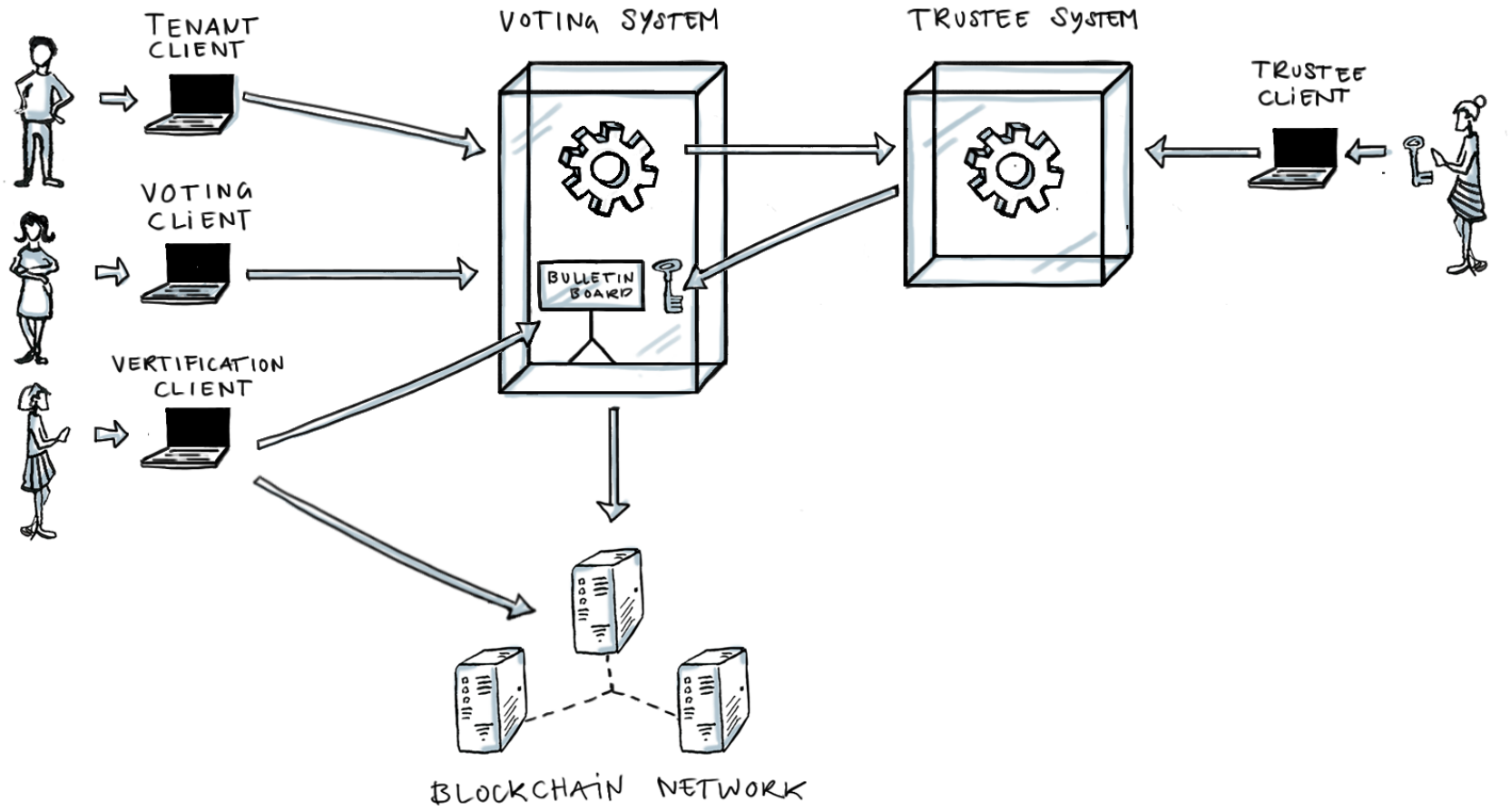


Zero-Knowledge Proof



Einführung

Kryptographie

Praktische Aspekte

Architektur